

Úloha 2.2

Jelikož je matice A nad $\mathbb{R}$ pozitivně definitivní, je taky hermitovská, a tedy symetrická. Můžeme tedy psát

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix},$$

kde využíváme toho, že $a_{12} = a_{21}$. Označme hledané vektory báze B jako $\mathbf{u}, \mathbf{v}$. Chceme-li, aby byly $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu, vlastně řešíme následující rovnice:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} &= 0, \\ \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= 0, \end{aligned}$$

tedy po dosazení

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} &= 0, \\ \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} &= 0. \end{aligned}$$

Po roznásobení tedy máme soustavu rovnic

$$\begin{aligned} a_{11}u_1v_1 + a_{12}(u_2v_1 + u_1v_2) + a_{22}u_2v_2 &= 0, \\ u_1v_1 + u_2v_2 &= 0. \end{aligned}$$

Do první rovnice dosadíme za $u_1v_1 = -u_2v_2$. Dostaneme

$$u_2v_2(a_{22} - a_{11}) + a_{12}(u_2v_1 + u_1v_2) = 0.$$

Z druhé rovnice taky za předpokladu $u_1 \neq 0$ dostaneme

$$v_1 = -\frac{u_2v_2}{u_1}$$

a dosadíme:

$$u_2v_2(a_{22} - a_{11}) + a_{12}\left(u_2 \cdot \frac{-u_2v_2}{u_1} + u_1v_2\right) = 0,$$

odkud opět za předpokladu $u_1 \neq 0$ dostáváme vynásobením

$$u_1u_2v_2(a_{22} - a_{11}) + a_{12}(u_1^2v_2 - u_2^2v_2) = 0$$

a vydělením za předpokladu $v_2 \neq 0$

$$u_1u_2(a_{22} - a_{11}) + a_{12}(u_1^2 - u_2^2) = 0.$$

Zvolme tedy $u_1 = 1 \neq 0$. Pak dostaneme

$$u_2(a_{22} - a_{11}) + a_{12}(1 - u_2^2) = 0,$$

kteroužto rovnici vyřešíme jako standardní kvadratickou rovnici v neznámé u_2 . Dostaneme

$$u_2 = \frac{-(a_{11} - a_{22}) \pm \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2a_{12}}.$$

Tento výraz je dobře definovaný, jelikož výraz pod odmocninou je nezáporný. Zvolme tedy

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2a_{12} \\ a_{22} - a_{11} + \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2} \end{pmatrix},$$

kde jsme vektor vynásobili nenulovým skalárem $2a_{12}$, všechny rovnice jsou tedy pořád splněny díky linearitě skalárního součinu. Konečně dosadíme do původní rovnice a dopočítáme vektor $\mathbf{v}$. Máme

$$2a_{12}v_1 + v_2 \left(a_{22} - a_{11} + \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2} \right) = 0,$$

je tedy

$$v_1 = v_2 \cdot \frac{a_{11} - a_{22} - \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2}}{2a_{12}}.$$

Zvolíme-li tedy $v_2 = 2a_{12}$, máme

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a_{11} - a_{22} - \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2} \\ 2a_{12} \end{pmatrix}$$

opět díky linearitě skalárního součinu. Hledaná báze pro $a_{12} \neq 0$ je tedy

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2a_{12} \\ a_{22} - a_{11} + \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} - a_{22} - \sqrt{(a_{11} - a_{22})^2 + 4a_{12}^2} \\ 2a_{12} \end{pmatrix} \right).$$

Pro $a_{12} = 0$ máme matici

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Naše dvě rovnice z úvodu se změň na

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0,$$

po roznásobení máme

$$\begin{aligned}u_1 u_2 a_{11} + u_2 v_2 a_{22} &= 0, \\ u_1 v_1 + u_2 v_2 &= 0 \iff u_1 v_1 = -u_2 v_2.\end{aligned}$$

Dosadíme do první rovnice a dostaneme

$$-u_2 v_2 a_{11} + u_2 v_2 a_{22} = 0 \iff u_2 v_2 (a_{22} - a_{11}) = 0,$$

vyhovující bázi je tedy třeba kanonická báze.